

Звіт по результатам тестування

Тест	Кількість користувачів	Response Time	Статус
Normal Load	100	~200–300 мс	Успішно
Stress Test	10000	> 1000 мс	Потрібна оптимізація
Optimized + Timers	1000	~500–700 мс	Покращення

Аналіз результатів проходження тестів

Normal Load (100 користувачів)

- Система стабільна, response time ~200–300 мс
- Помилки не зафіксовано
- Throughput стабільний

Stress Test (10000 користувачів)

- Response time > 1000 мс
- Збільшення помилок (timeout/5xx)
- Нестабільна пропускна здатність
- Система близька до перевантаження

Optimized Test (таймер + кеш + куки)

- Response time зменшено на ~30%
- Менше пікових навантажень
- Покращення стабільності при навантаженні

Визначені вузькі місця:

- Відсутність кешування (дублювання запитів)
- Миттєве навантаження без ramp-up (перевантаження сервера)
- Обробка динамічних сесій без cookie менеджера

Рекомендації з оптимізації:

1. Збалансований ramp-up (дати серверу час на адаптацію).
2. Використання таймерів (імітація реального клієнта).
3. Додавання кешування і куки (зменшення навантаження на backend).
4. Масштабування інфраструктури.
5. Моніторинг ресурсів у реальному часі.

Висновок:

API працює стабільно при помірному навантаженні.

При стрес-тесті помітні проблеми з масштабованістю.

Оптимізаційні заходи (таймер, кешування, cookie) дали значне покращення продуктивності.

